

Administration des systèmes

Module 2 : Systèmes de fichiers Linux Gestion des médias et maintenance

PARTITIONNEMENT, CRÉATION ET VÉRIFICATION DES SYSTÈMES DE FICHIERS

HÉDI NSIBI – FACULTÉ DES SCIENCES DE MONASTIR

1. Nommage des médias de stockage

- **Types de médias**

- HDD (Hard Disk Drive) → Disque dur classique.
- SSD(Solid State Drive) → Disque à mémoire flash, plus rapide
- Clé USB → Périphérique amovible, souvent monté automatiquement.
- CD/DVD → Support optique, souvent monté dans /media ou /mnt/cdrom

- **Localisation :**

- /dev/sda → premier disque détecté.
- /dev/sdb1 → première partition du deuxième disque.
- /dev/sdc → troisième disque (souvent un périphérique USB).

Convention de nommage Linux

- **Disques SATA/SCSI:**
- X: lettre identifiant le disque (a, b, c, ..)
- Exemple: /dev/sda(1er disque), /dev/sdb 2e disque
- **Disque NVMe(SSD modernes):**
- /dev/nvme0n1px
- Nvme0n1: premier périphérique NVMe détecté.
- /dev/nvme0n1p1 → p1, 1ère partition du disque NVMe.
- **Carte SD**
- /dev/mmcblmXpX
- Mmcblk0: premiere carte SD détectée
- Px: numéro de partition

Fichier /etc/fstab

- **Le fichier /etc/fstab**

Role: Fichier de configuration pour les montages automatiques
comment editer ce fichier

- Format :

```
/dev/sda1   /boot   ext4   defaults   0   2
UUID=xxxx   /data   ext4   defaults   0   0
```

- *0: pas de sauvegarde avec dump*
  1: Sauvegarde activée
- Avantage : montage automatique au démarrage

Comment éditer le fichier /etc/fstab

- **Etapes** recommandées (en **mode administrateur**)
  - Sudo nano /etc/fstab
  - Sudo vim /etc/fstab
- **Faire une sauvegarde** avant modification:
  - Sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.backup (***Cas de restauration*** : sudo cp /etc/fstab.backup /etc/fstab)
- **Ajouter ou modifier** la ligne voulue
  - /dev/sdb1 /mnt/data ext defaults 0 0
- **Tester la validité** du fichier avant de redemarrer :
  - Sudo mount –a

Cette commande monte tous les sytèmes définis dans fstab

Si aucune erreur n'apprait, la configuration est correcte

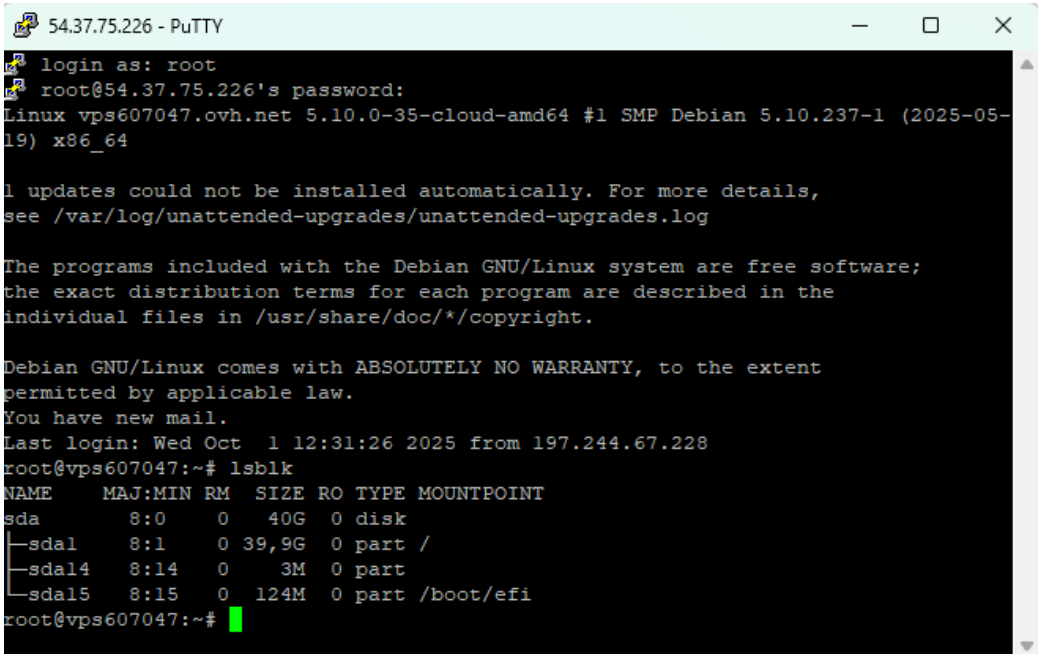
- **Redemarrer le système**
  - Sudo reboot

Astuce : Utiliser sudo blkid pour obtenir UUID : les UUID sont plus fiables que les /dev/sdX (qui peuvent changer selon l'ordre de branchement)

Identifier les périphériques

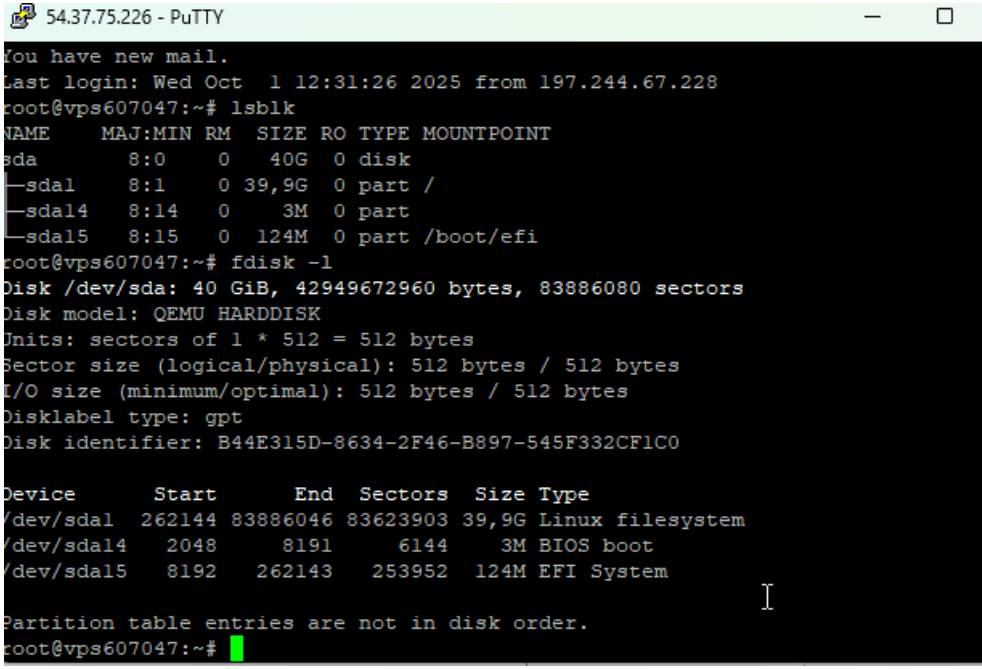
- **lsblk** : affiche la hiérarchie

- MAJ:MIN : Identifiant interne Linux
- RM: Removable 1 amvible 0 Fixe
- SIZE: Taille du périphérique
- RO: Read Only
- …



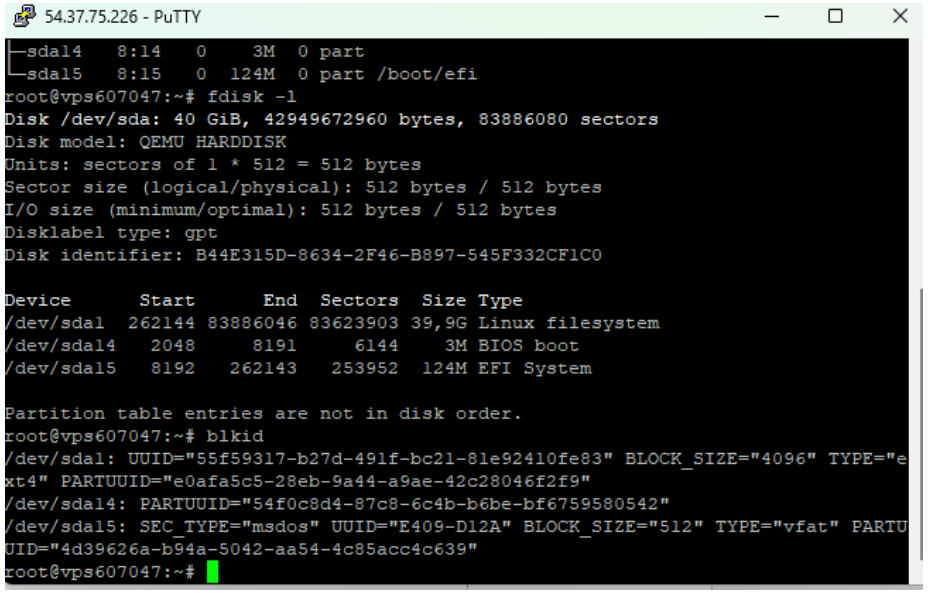
Identifier les périphériques

- **fdisk -l** : liste les disques et leurs tables de partition
  - Start : Numéro du **secteur de début**
  - End : Numéro du **secteur de fin**
  - Sectors : Nombre total de **secteurs** utilisés
  - Size: Taille de la partition (calculée à partir des secteurs
  - Type: type de partition
  - …



Identifier les périphériques

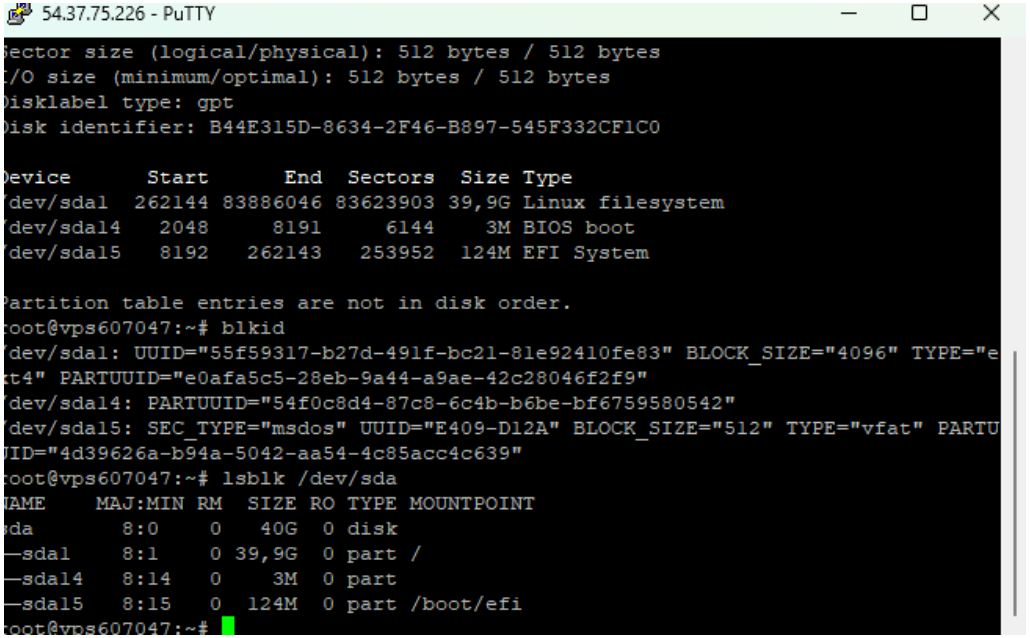
- blkid : affiche UUID et FS
- Les UUID : Universal Unique Identifier
- Les LABELS des partitions
- Les Types de systèmes de fichiers(ext4, Vfat..)
- Les emplacements des paritions /dev/sda
- ..



Identifier les périphériques

- Lsblk /dev/sda : affiche uniquement la hiérarchie

- On peut utiliser lsbk –f pour voir les UUID et types de FS direectement
- Lsblk – f : combine les infos de lsblk et blkid



2. Montage et démontage d'un système de fichiers

- Montage = rattacher un périphérique à un répertoire
- Ex : **sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usb**
- Démontage **: sudo umount /mnt/usb**

- Le montage rend les fichiers accessibles.

Points de montage standards

Dossier	Utilisation principale	Monté par	Exemple
/mnt	Montages manuels (administrateur)	Commande mount	/mnt/data
/media	Montages automatiques (clés USB, CD)	Système / udisks	/media/hedi/USB32
/run/media	Montages dynamiques (environnements graphiques)	Gestionnaire de bureau	/run/media/hedi/DISK

Utilitaire UDISKS

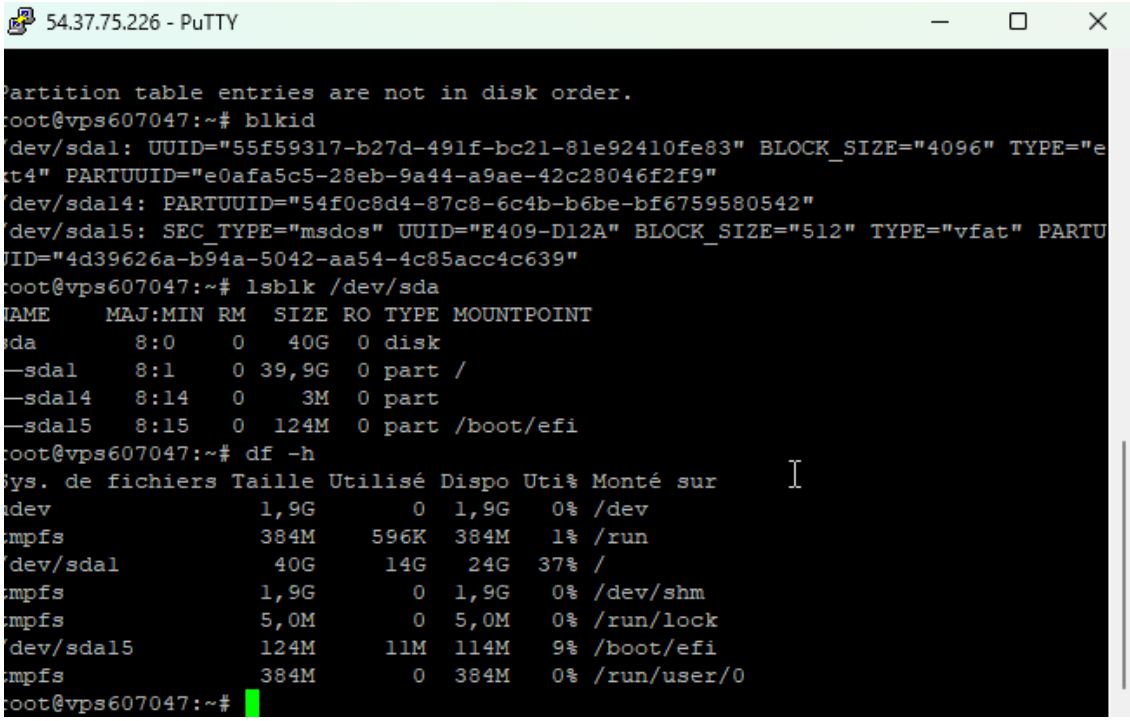
- **Udisks**: est un gestionnaire de disques sous linux, c'est un **démon système**(service d'arriere plan) qui **gére les périphériques de stockage**
- **Il** permet aux environnement graphiques (GNOME, KDE, FEDORA):

- De détecter automatiquement les périphériques branchés
- Les monter sans commande manuelle
- Les démonter proprement à la déconnexion

- Commande : ***systemctl status udisks2***

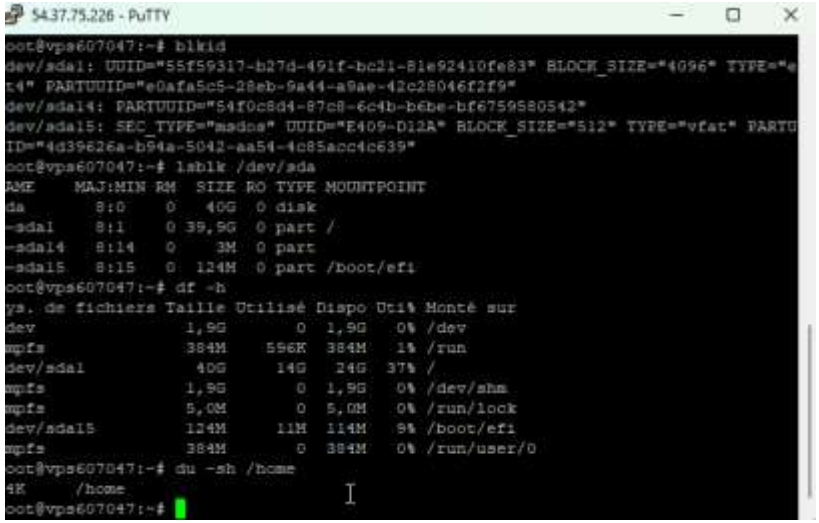
Commandes utiles pour le montage

- **df -h** : espace disque



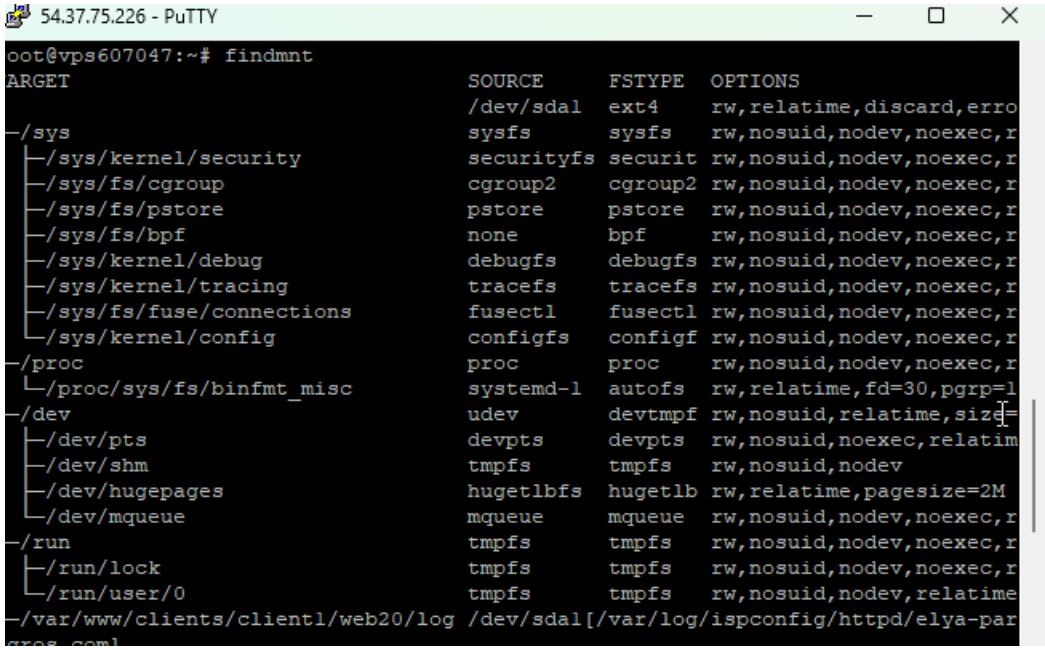
Commandes utiles pour le montage

- **du -sh /home :** taille dossier



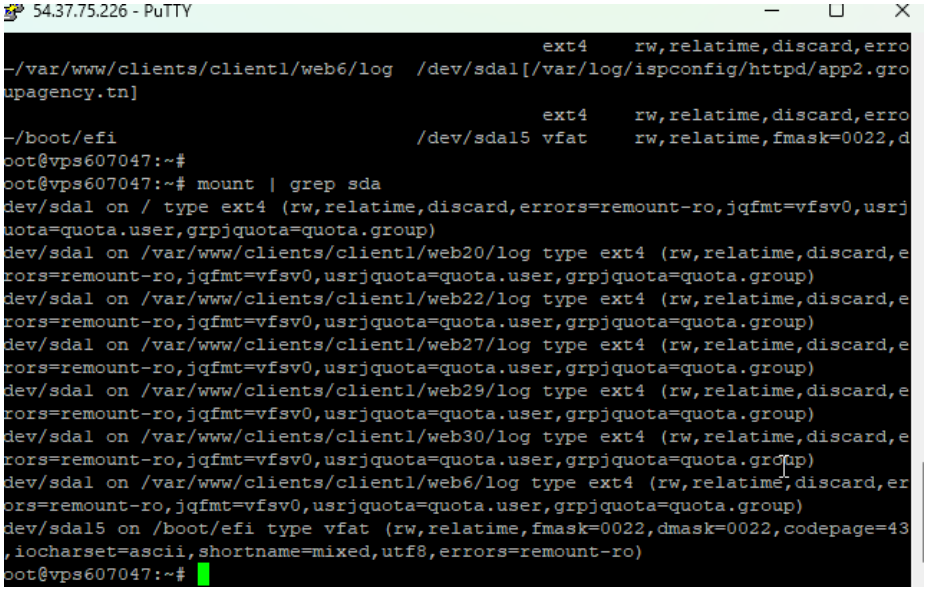
Commandes utiles pour le montage

- **findmnt** : affiche les FS montés



Commandes utiles pour le montage

- **mount | grep sda** : vérifie les points actifs
- Grep sda : filtre uniquement les lignes contenant le mot sda



Bonnes pratiques et erreurs fréquentes

- **Toujours démonter avant retrait**
- **Ne pas monter deux fois la même partition**
- **Vérifier /etc/fstab avant redémarrage**

3. Partitionnement des disques

- Le **partitionnement du disque** consiste à **diviser un disque dur physique** en plusieurs **partitions logiques**.
  Chaque partition peut contenir un **système de fichiers (FS)** distinct et être utilisée pour un rôle différent.

Type	Description	Exemple
Primaire	Partition principale du disque (max 4 sur un disque MBR)	/dev/sda1
Étendue	Conteneur permettant de créer des partitions supplémentaires	/dev/sda2
Logique	Située à l'intérieur d'une partition étendue	/dev/sda5, /dev/sda6, etc.

MBR (Master Boot Record) et GPT (GUID Partition Table) sont deux méthodes de partitionnement de disque,

Outils de partitionnement

Commande	Description	Exemple
fdisk	Outil classique pour gérer les partitions MBR (en ligne de commande)	sudo fdisk /dev/sdb
parted	Outil plus moderne, compatible GPT et MBR	sudo parted /dev/sdb

- **fdisk** → simple, rapide, historique
- **parted** → plus puissant, gère les grands disques (> 2 To) et GPT

Outil	Interface	Particularités
GParted	Interface graphique (GUI)	Permet de créer, redimensionner, supprimer ou formater les partitions visuellement

Exemple pratique

- Sudo fdisk /dev/sdb
- Ouvre l'outil de partitionnement du disque /dev/sdb

Touche	Action	Description
m	menu	affiche l'aide
n	new	créer une nouvelle partition
d	delete	supprimer une partition
p	print	afficher la table des partitions
w	write	sauvegarder et quitter

Tables de partition : MBR vs GPT

- MBR : ancien, max 4 primaires, ≤2 To
- GPT : moderne, jusqu'à 128 partitions, >2 To
- GPT recommandé pour UEFI

UEFI : un remplaçant moderne et plus performant du BIOS traditionnel, qui sert d'interface entre le matériel et le système d'exploitation d'un ordinateur

Affectation d'un système de fichiers

- Formater : sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1

Élément	Signification
mkfs	make filesystem – crée un système de fichiers
ext4	Type du système de fichiers (le plus courant sous Linux)
/dev/sdb1	Partition à formater

- Créer un point de montage: **sudo mkdir /mnt/data**
- Monter la partition: **sudo mount /dev/sdb1 /mnt/data**
- Verification : df -h | grep sdb1

Vérification et réparation d'un FS

- Vérifier : **sudo fsck /dev/sdb1**
- Réparer : **sudo fsck -y /dev/sdb1**
- Toujours démonter avant fsck.